

ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA LORAWAN

Análisis Técnico y Presupuesto en la Reserva Natural de la Garganta de los
Infiernos

1. Introducción y Viabilidad Tecnológica

El presente informe evalúa la viabilidad técnica y económica para el despliegue de una red inalámbrica basada en el protocolo LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) aplicada al proyecto TrailConnect. El objetivo es proporcionar cobertura telemétrica y de seguridad (botón SOS y localización RFID) en un área crítica de aproximadamente 25 kilómetros cuadrados dentro de la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos (Cáceres), caracterizada por una orografía abrupta, desniveles pronunciados y densa masa forestal.

2. Análisis Comparativo: Ventajas e Inconvenientes

2.1. Ventajas (Pros)

- **Gran Alcance de Cobertura:** Capacidad de establecer enlaces de radio en línea de vista (LoS) de hasta 15 km en entornos abiertos, permitiendo cubrir el área de estudio con un número mínimo de estaciones base (Gateways).
- **Consumo Energético Ultra Bajo:** Los nodos finales (ESP32 acoplados a transceptores LoRa) pueden operar en modo de baja potencia (Deep Sleep), extendiendo la vida útil de las baterías durante meses o años.
- **Bajo Coste de Infraestructura:** Utiliza bandas de frecuencia libres ISM (estándar EU868 en Europa), lo que exime al proyecto del pago de licencias de espectro radioeléctrico.
- **Alta Capacidad de Penetración:** La modulación por espectro ensanchado (CSS) ofrece una excelente inmunidad al ruido y una capacidad de penetración superior frente a obstáculos físicos en comparación con tecnologías de mayor frecuencia.

2.2. Inconvenientes (Contras)

- **Ancho de Banda Estrechamente Limitado:** La tasa de transferencia de datos es reducida (0.3 kbps a 50 kbps), lo que restringe el uso de la red exclusivamente a variables de entorno (temperatura, humedad) y paquetes cortos de señalización (alertas SOS, ID de RFID). Queda descartada la transmisión de voz o vídeo.
- **Restricciones de Ciclo de Trabajo (Duty Cycle):** La normativa europea limita el tiempo de transmisión al 1% por canal para evitar la saturación del espectro, limitando la frecuencia de los envíos de datos no críticos.

- **Dependencia de Línea de Vista Relativa:** A pesar de su robustez, las formaciones montañosas de granito macizo actúan como pantallas absolutas para la señal de radio.

3. Dificultades Técnicas Específicas y Estrategias de Mitigación

El entorno de la Garganta de los Infiernos presenta retos geográficos que requieren soluciones de ingeniería específicas:

1. Zonas de Sombra Radioeléctrica debido a la Orografía:

Solución: Ubicación estratégica de los Gateways en puntos topográficos elevados o torres de vigilancia forestal preexistentes. Se proyecta un despliegue de cobertura distribuida mediante dos Gateways para garantizar redundancia y cubrir los valles profundos mediante triangulación pasiva.

2. Atenuación por Fronda y Vegetación Densa:

Solución: Empleo de antenas omnidireccionales de alta ganancia (5 dBi a 8 dBi) sintonizadas en la banda de 868 MHz y configuración dinámica del factor de ensanchamiento (Spreading Factor SF11 o SF12) en las zonas de mayor densidad vegetal para maximizar el margen de enlace (Link Budget), sacrificando velocidad de transmisión.

3. Aislamiento Energético de las Estaciones Base:

Solución: Implementación de sistemas de alimentación autónomos para los Gateways, compuestos por paneles solares fotovoltaicos de 60W y sistemas de almacenamiento basados en baterías de litio-ferrofosfato (LiFePO4) debido a su estabilidad térmica ante temperaturas extremas.

4. Exposición a Condiciones Climatológicas Adversas:

Solución: Uso riguroso de envoltentes estancos con certificación IP67 o superior para toda la electrónica de campo, conectores estancos con prensaestopas y protectores contra sobretensiones transitorias (pararrayos coaxiales) en las líneas de antena.

4. Estimación Presupuestaria Orientativa

A continuación se detalla el presupuesto estimado a grandes rasgos para la implementación de la infraestructura de red requerida para dar soporte a la plataforma TrailConnect en el entorno seleccionado. Se asume un despliegue de 2 Gateways y una flota inicial de 50 nodos de monitorización para corredores y puntos de control.

Elemento / Concepto	Descripción Técnica	Cant.	P. Unitario (€)	Total Est. (€)
Gateway LoRaWAN Exterior	Grado industrial, conectividad 4G/LTE de respaldo, PoE, IP67.	2	550,00	1.100,00
Sistema de Energía Solar (Estaciones)	Panel fotovoltaico 60W, regulador MPPT, batería LiFePO4 24Ah.	2	320,00	640,00
Kit de Antena de Alta Ganancia	Antena de fibra de vidrio 8 dBi, cable coaxial de baja pérdida, herrajes.	2	120,00	240,00
Nodos Finales (Dispositivos)	Placa ESP32, transceptor LoRa SX1262, lector RFID, botón SOS, IP67.	50	45,00	2.250,00
Protección y Conectividad	Descargadores de gas para antena, cableado industrial, tarjetas SIM M2M.	1	300,00	300,00
Instalación y Puesta en Marcha	Montaje físico en campo, calibración de antenas y pruebas de enlace.	1	1.200,00	1.200,00
Inversión Inicial Total Estimada (CAPEX)				5.730,00 €

Nota sobre Costes Operativos (OPEX): Adicionalmente, se debe prever un coste recurrente anual aproximado de 240,00 € derivado de los planes de datos móviles M2M (4G/LTE) para el retorno de datos (backhaul) desde los Gateways hacia el servidor central en la nube de Azure, así como el mantenimiento preventivo de las baterías.

5. Conclusión

El despliegue de una red LoRaWAN en la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos es plenamente viable y representa la opción tecnológica más eficiente para los requerimientos de TrailConnect. La inversión económica es contenida en comparación con redes de cobertura celular privadas, y los problemas derivados de la topografía montañosa quedan técnicamente resueltos mediante la correcta elevación de los puntos de recepción y el ajuste de los parámetros físicos de transmisión.